

Description

这里本来应该有一篇三万字的背景故事，无奈这里地方太小，写不下.....

给定 n 与两个数列 $\{a_i\}, \{b_i\}$ ，问当 x 为何值时，下式值最小：

$$\sum_{i=1}^n |a_i x + b_i|$$

输出式子最小值。

Input

第一行一个整数 n

接下来 n 行每行两个整数 a_i, b_i

Output

输出一行一个实数，表示在 x 取任意值时，原式的最小值。

会有程序将你的输出与答案进行比较，只有当你的输出与答案绝对误差不超过 10^{-3} 时才能得到该测试点的分数

Sample

Sample Input 1

```
1 | 2
2 | 1 1
3 | 2 -1
```

Sample Output 1

```
1 | 1.50
```

Sample Explanation 1

$|x + 1| + |2x - 1|$ 的最小值在 $x = 0.5$ 时取到，其值为 $|0.5 + 1| + |2 \times 0.5 - 1| = 1.5 + 0 = 1.5$ ，保留两位小数即为 1.50。

样例输入/输出2

$|x + 1| + |2x - 1|$ 的最小值在 $x = 0.5$ 时取到，其值为 $|0.5 + 1| + |2 \times 0.5 - 1| = 1.5 + 0 = 1.5$ ，保留两位小数即为 1.50。

Sample 2

详见下发文件

Hint

- 对于 20% 的数据，满足 $n = 1$

- 对于另外 15% 的数据, 满足 $n = 2$
- 对于另外 15% 的数据, 满足 $n = 3$
- 对于另外 30% 的数据, 满足 $n \leq 2000$
- 对于 100% 的数据, 满足 $n \leq 3 \times 10^5, |a_i| \leq 10^4, |b_i| \leq 10^6$